

Ekskursion: Integrationsregler.

Substitutionsregel

Lad g være en differentiabel funktion på intervallet $[a, b]$, hvor $a < b$. Så gælder der

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

Partiel integration

Hvis f og g er differentiable på intervallet $[a, b]$, hvor $a < b$, så gælder der

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = \left[f(x)g(x) \right]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx.$$

Regneregler for integraler og uegentlige integraler.

For $a < b$:

$$\int_{\textcolor{red}{b}}^{\textcolor{red}{a}} f(x) dx = - \int_{\textcolor{red}{a}}^{\textcolor{red}{b}} f(x) dx.$$

Følgende formelle definitioner af *uegentlige integraler* næves, men vi plejer bare at 'sætte ∞ ind i stamfunktionen':

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx,$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f(x) dx.$$